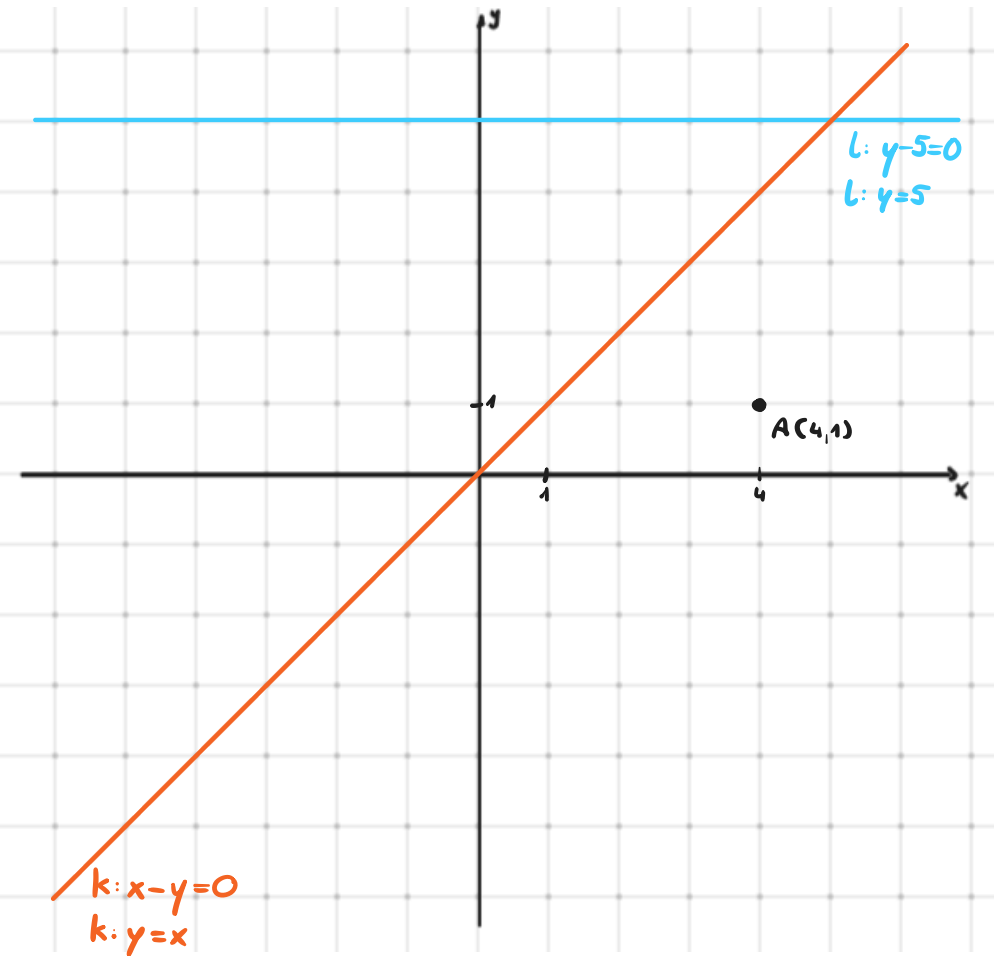


Zadanie z6 (9.3) Okrąg przechodzi przez punkt A(4, 1), zaś jego środek należy do prostej k: x - y = 0. Wiedząc, że okrąg ten jest styczny do prostej l: y - 5 = 0, wyznacz jego równanie.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Środek okręgu leży na prostej $y=x$, można zatem jego współrzędne zapisać jako $S=(a,a)$.

Jednocześnie okrąg jest styczny do prostej l, więc jego promień r jest równy odległości środka okręgu od tej prostej.

2) Wyznaczamy promień okręgu w zależności od środka okręgu:

$S=(a,a)$ l: $y-5=0$
 $A=0, B=1, C=-5$

$d(S,l)=r=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|0\cdot a+1\cdot a-5|}{\sqrt{0^2+1^2}}\Rightarrow r=|a-5|$

3) Podstawiamy punkt A pod równanie okręgu i je wyznaczamy:

Skoro $S=(a,a)$ i $r=|a-5|$, to znaczy, że uzależniliśmy współrzędne środka i promień okręgu od jednej niewiadomej a .

Wystarczy zatem podstawić punkt A pod równanie okręgu i je wyznaczyć.

$r^2=|a-5|^2=(a-5)^2$ Równanie okręgu o środku w punkcie $S=(a,b)$ i promieniu $r>0$:

$O: (x-a)^2+(y-a)^2=(a-5)^2$ $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

$A(4,1)\in O \Leftrightarrow (4-a)^2+(1-a)^2=(a-5)^2$

$16-8a+a^2+1-2a+a^2=a^2-10a+25$

$a^2=8 \Rightarrow a=2\sqrt{2} \vee a=-2\sqrt{2}$

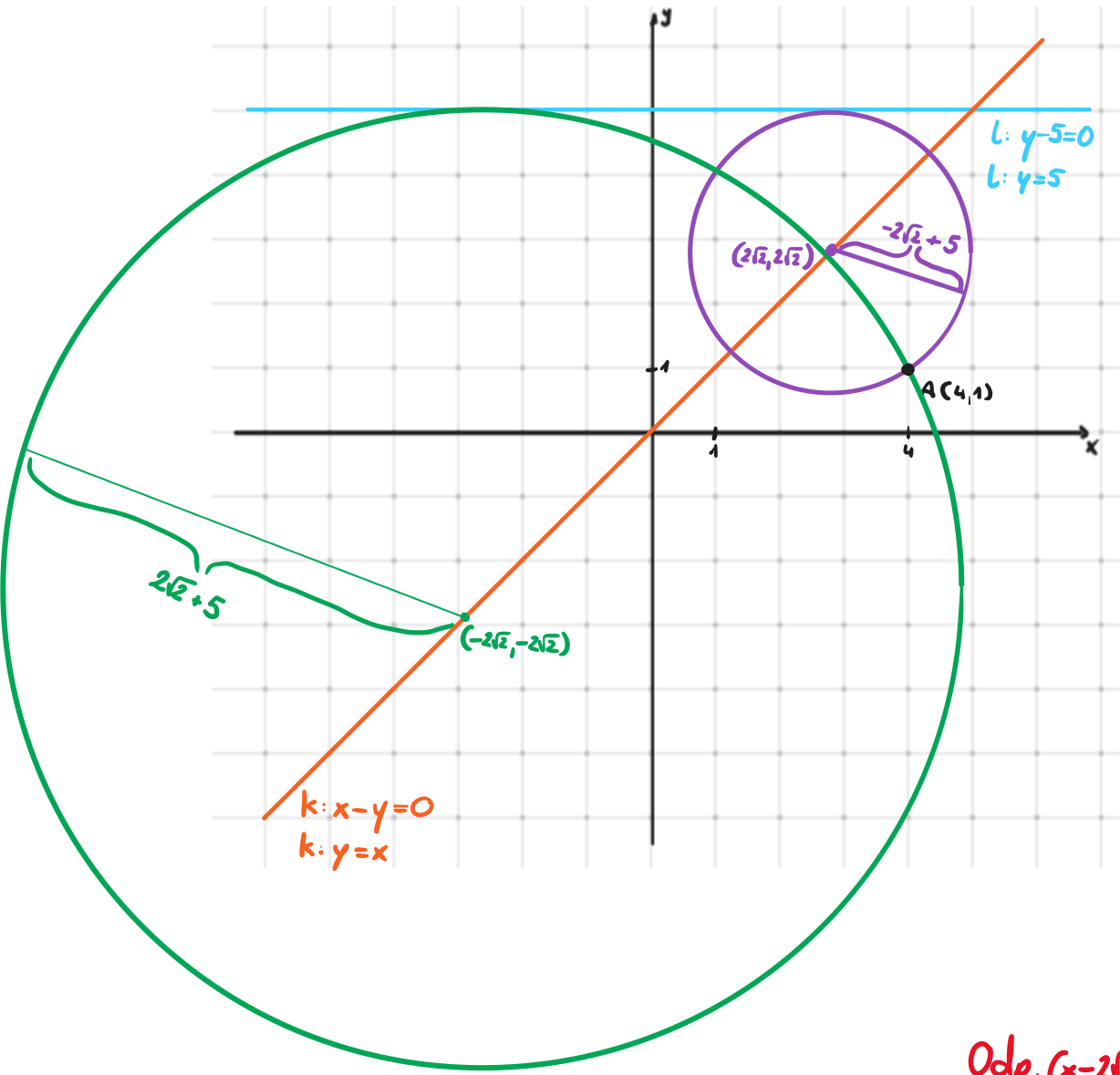
Otrzymaliśmy dwa rozwiązania równania, czyli istnieją dwa okręgi spełniające warunki zadania.

Przypadek 1: Przypadek 2:

$a=2\sqrt{2}$ $a=-2\sqrt{2}$
 $S(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ $S(-2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$
 $r=|a-5|=|2\sqrt{2}-5|=-2\sqrt{2}+5$ $r=|-2\sqrt{2}-5|=2\sqrt{2}+5$

$O_1: (x-2\sqrt{2})^2+(y-2\sqrt{2})^2=(-2\sqrt{2}+5)^2$ $O_2: (x+2\sqrt{2})^2+(y+2\sqrt{2})^2=(2\sqrt{2}+5)^2$

Możemy teraz uzupełnić początkowy rysunek i sprawdzić, czy pokrywa się z obliczeniami.



Odp. $(x-2\sqrt{2})^2+(y-2\sqrt{2})^2=(-2\sqrt{2}+5)^2$ i $(x+2\sqrt{2})^2+(y+2\sqrt{2})^2=(2\sqrt{2}+5)^2$.